

数学答题卡成绩单

报考单位：吉林大学

考生姓名：张三

准考证号：20221719

评分说明：基于当前图像中可辨识内容进行人工估分

题号	得分	满分	评语
17	10	10	标准换元思路清楚，最终结果正确。
18	12	12	换元、化简、回代和最终结果都正确。
19	12	12	辅助函数、罗尔定理与结论都完整，证明成立。

总分：34/34

备注：本成绩单根据当前上传的手写答题图进行判分；若后续补充更清晰原图或修正题号，分数可以再次调整。

原始答题卡参考图

全国硕士研究生入学统一考试

数学试题答题卡

考生信息条形码粘贴位置

试卷条形码粘贴位置

报考单位	准考证号 (左对齐)
吉林大学	202211719
考生姓名	
张三	
注意事项	
1. 填(书)写必须使用黑色字迹签字笔,字迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂。 2. 选择题答案必须用2B铅笔涂在答题卡相应题号的选项上,非选择题答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。 3. 保持答题卡整洁,不要折叠,严禁在答题卡上做任何标记,否则按无效答卷处理。 4. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。	
正确涂卡 ☒	错误涂卡 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
缺考标记 ☐	缺考考生由监考员贴条码,并用2B铅笔填涂缺考标记。

第一题 (选择题)									
1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
第二题 (填空题)									
11. _____					12. _____				
13. _____					14. _____				
15. _____					16. _____				
三、解答题									
17. $\text{解: } \int \frac{\sec(\sec \tan x)}{\sec x + \tan x} dx$ $= \int \frac{1}{\sec x + \tan x} d(\sec x + \tan x)$ $= \ln(\sec x + \tan x) + C$									

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第1页 (共6页)

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

18.
$$\text{解: } \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}} dx = \int \frac{e^x-1+1}{\sqrt{e^x-1}} de^x$$
$$= \int (\sqrt{e^x-1} + \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}) de^x$$
$$= \frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x-1} + C$$

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第2页 (共6页)

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

19.
$$\text{证明: 令 } F(x) = \int_a^x f(x)g(x)dx + g(x)\int_a^x f(x)dx$$
$$F(x) = \int_a^x f(x)dx \cdot \int_b^x g(x)dx$$
$$\text{当 } x=a \text{ 或 } x=b \text{ 时}$$
$$F(a)=F(b)=0$$
$$\text{由罗尔定理}$$
$$\text{存在 } \xi \in (a,b) \text{ 使 } F'(\xi)=0$$
$$\therefore \text{结论得证}$$

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第3页 (共6页)

请继续答题